

Esta es una clase magistral diseñada para que domineis el examen de **Sostenibilidad Aplicada al Sistema Productivo**. Vamos a desglosar los 10 puntos clave de forma sencilla, conectando todo lo realizado en clase y ha sido publicado en classroom, la teoría de los libros con lo que realmente te piden en las preguntas.

▮ **Bloque 1: Estrategia y Ética (ASG y ODS)**

En este bloque aprendemos que una empresa no solo existe para ganar dinero, sino para hacerlo de forma responsable.

1. Gobernanza y Ética Empresarial (ASG)

- **Concepto fácil:** El término **ASG** se refiere a criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza. La gobernanza es el "cerebro" de la empresa: cómo se toman las decisiones.
- **En el examen:** Explica que una empresa tecnológica ética atrae a mejores empleados y evita escándalos legales. La transparencia con los **stakeholders** , - clientes, inversores, empleados-, asegura que la empresa sobreviva a largo plazo.

2. La Agenda 2030 y el Sector IT

- **Concepto fácil:** Son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para mejorar el mundo.
- **En el examen:** Elige 3 ODS. Por ejemplo: **ODS 4 (Educación)** mediante plataformas de e-learning; **ODS 9 (Industria e Innovación)** creando infraestructuras digitales eficientes; y **ODS 13 (Acción por el clima)**

- mediante software que ayude a reducir emisiones.



Shutterstock

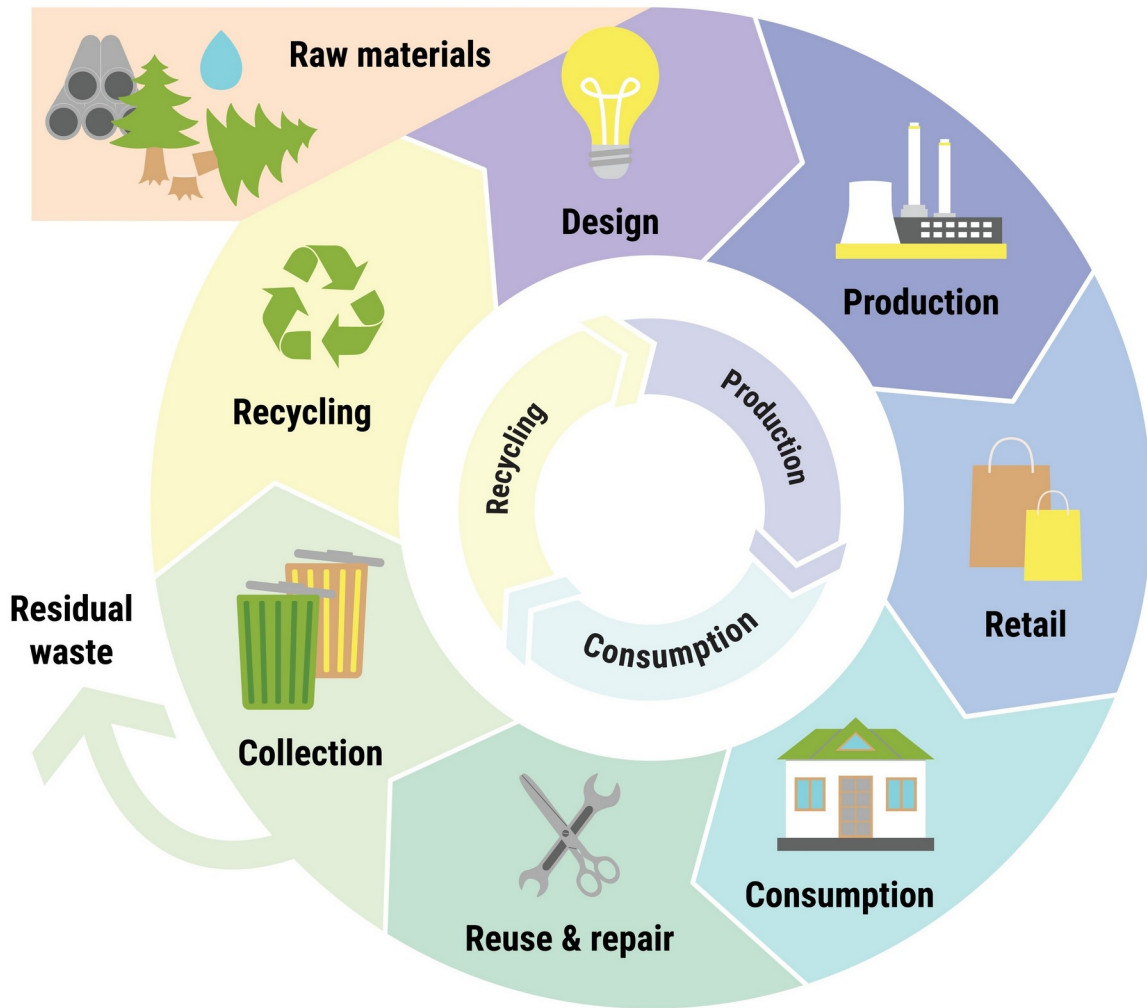
● Bloque 2: Impacto Ambiental y Hardware

Aquí nos enfocamos en el "hierro" - los dispositivos - y en cómo nuestro trabajo afecta al planeta.

3. Economía Circular en Hardware y Software

- **Concepto fácil:** Pasar de "comprar-usar-tirar" a un círculo donde nada se desperdicia.
- **En el examen:** Describe el ciclo: diseño modular para que sea fácil de reparar, reutilización de piezas de servidores viejos y reciclaje final de componentes. Contra la **obsolescencia programada**, propón software que funcione en equipos antiguos sin necesidad de comprar hardware nuevo cada dos años.

CIRCULAR ECONOMY



Shutterstock

4. Huella de Carbono en Centros de Datos

- **Concepto fácil:** Los servidores consumen muchísima luz y generan calor 24/7.
- **En el examen:** Los factores críticos son la refrigeración y el origen de la energía, si es carbón y renovable. Medidas: usar **Free Cooling**, usar aire exterior para enfriar, virtualización de servidores y contratar energía de fuentes 100% renovables.

5. Análisis de Materiales Críticos

- **Concepto fácil:** Tus dispositivos llevan minerales como el **Litio** o el **Cobalto**.
- **En el examen:** Explica que su extracción a menudo financia guerras o usa mano de obra infantil (conflictos sociales). La alternativa es la **minería urbana**: recuperar esos materiales de móviles y ordenadores desechados.

▮ Bloque 3: Gestión y Reporting

¿Cómo se organiza una empresa de software para ser sostenible?

6. Plan de Sostenibilidad en la Empresa

- **Concepto fácil:** Es la "hoja de ruta" para ser una empresa verde.
- **En el examen:** Imagina que eres el jefe. Propón metas: reducir el consumo eléctrico de la oficina, fomentar la diversidad en el equipo de programadores y publicar informes de transparencia anuales.

7. Reporting y Estados de Información No Financiera

- **Concepto fácil:** Contar lo que haces bien , y mal, en sostenibilidad, no solo cuánto dinero ganas.
 - **En el examen:** Es vital para captar inversión porque hoy los bancos prefieren invertir en empresas sostenibles. KPIs recomendados: "Gasto de energía por línea de código" o "Ratio de brecha salarial".
-

🌀 Bloque 4: Sociedad, Ley e Innovación

El impacto humano y tecnológico de la informática.

8. Impacto Social y Brecha Digital

- **Concepto fácil:** La tecnología no debe dejar a nadie atrás.
- **En el examen:** Como desarrolladores, podemos reducir la brecha digital creando webs **accesibles** , para personas con discapacidad, y que funcionen en dispositivos baratos.

9. Legislación y Normativa Vigente - RD 405/2023-

- **Concepto fácil:** La nueva ley que hace que la sostenibilidad sea obligatoria en toda la Formación Profesional.
- **En el examen:** Explica que esto te prepara para el mercado laboral actual, donde las empresas buscan técnicos que sepan optimizar recursos y cumplir con las leyes ambientales europeas.

10. Innovación: Green Coding

- **Concepto fácil:** Programar de forma que el código gaste menos batería y menos CPU.
 - **En el examen:** Un código eficiente requiere menos ciclos de procesador, lo que significa que el servidor consume menos electricidad. ¡Menos líneas de código innecesarias = menos CO2!.
-

Consejos Finales

Para sacar un 10 según la rúbrica :

1. **¡Escribe mucho!**: Cada pregunta debe tener **mínimo 10 líneas** de análisis profundo. No seas breve, explica el "por qué".
2. **Usa las palabras mágicas**: ASG, Economía Circular, Agenda 2030, KPIs, Minería Urbana, Green Coding .
3. **No opines, argumenta**: Basa tus respuestas en los contenidos del libro de McGraw Hill o Editex que habéis visto en clase.

Fuentes utilizadas:

Las publicaciones del Classroom, las lecciones en clase, Referencia Libro McGraw Hill y digital propuesto en version digital en classroom.